

2.3 Funkcja kwadratowa z parametrem

Komentarz

Zadania z parametrem są bardzo schematyczne, można ich sposób rozwiązywania rozpisać w następujący sposób:

- a) Rozpisujemy warunki
- b) $\Delta > 0$
- c) $a \neq 0$
- d) $x_1 \cdot x_2 \dots 0, \quad x_1 + x_2 \dots 0$
- e) Inny warunek zadania

Ad a) A następnie je po kolei rozwiązujemy

Ad b) Warunek by istniały przynajmniej dwa miejsca zerowe

Ad c) Warunek by to była funkcja kwadratowa (o tym się bardzo często zapomina)

Ad d) Wzory Viete'a - jeśli pytają się o jakieś warunki co do pierwiastków f. kwadratowej (np. oba są dodatnie, to $x_1 \cdot x_2 > 0 \wedge x_1 + x_2 > 0$)

Ad e) Najczęściej trzeba rozpisać ze wzorów Viete'a (Szczególnie jak zadanie jest za 5-6 pkt)

Zadanie 3.1 Wyznacz wartości parametru $k \in \mathbb{R}$, dla którego

- a) $8(k^2 - 1)x^2 + (8k - 8)x + 1 = 0$ nie ma rozwiązań,
- b) $(11 - 4m)x^2 + (2m - 4)x - 1 = 0$ ma dokładnie jedno rozwiązanie,
- c) $(k^2 - 3k + 2)x^2 + 3(k - 2)x + 4\frac{1}{2} = 0$ ma dwa rozwiązania.

Zadanie 3.2 Wykazać, że dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej m prawdziwa jest nierówność

$$4x^2 - 2mx + m^2 \geq 6x + 3m - 9.$$

Zadanie 3.3 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ dla których równanie

$$x^2 - 2kx + 4 - k^2 = 0$$

ma dwa pierwiastki dodatnie.

Zadanie 3.4 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $j \in \mathbb{R}$ dla których równanie

$$x^2 + 5jx + 4j^2 - 3j = 0$$

ma dwa pierwiastki ujemne.

Zadanie 3.5 Wyznaczyć, dla jakich wartości parametru $k \in \mathbb{R}$, różne rozwiązania s_1, x_2 równania

$$kx^2 - (k+1)x - 2k + 3 = 0$$

spełniają warunek $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = k + 1$.

Zadanie 3.6 Wykazać, że jeśli różne rozwiązania x_1, x_2 równania

$$x^2 - px + p + 8 = 0$$

spełniają warunek

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 \geq x_1 + x_2 - 6,$$

to $p \in (-\infty, -6) \cup (8, \infty)$.

Zadanie 3.7 Dane jest równanie

$$(2m+1)x^2 - (m+3)x + 2m+1 = 0$$

. Wyznaczyć te wartości parametru $m \in \mathbb{R}$, dla którego suma odwrotności różnych pierwiastków tego równania jest większa od 1.

Zadanie 3.8 Wyznaczyć wartości parametru $a \in \mathbb{R}$, dla których różne pierwiastki x_1, x_2 równania

$$x^2 - 3x - a + 1 = 0$$

spełniają warunek $3x_1 - 2x_2 = 4$.

Zadanie 3.9 Wyznaczyć, dla jakich wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ równanie

$$x^2 - 2x - \frac{p-5}{p+3}$$

ma dwa pierwiastki jednakowych znaków, których suma kwadratów jest nie mniejsza od 3.

Zadanie 3.10 Dane są dwie funkcje

$$f(x) = 2x^2 + x - m \quad g(x) = mx^2 - 2mx + 3.$$

Wyznaczyć dla jakich wartości parametru $m \in \mathbb{R}$ wykresy funkcji f i g przecinają się w dwóch punktach, których odcięte mają różne znaki.

Zadanie 3.11 Wyznaczyć dla jakich wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ poniższa nierówność nie ma rozwiązań.

$$(k-2)x^2 + (k-2)x + k-1 < 0$$

Zadanie 3.12 Dla jakich wartości parametru $m \in \mathbb{R}$ zbiór rozwiązań nierówności

$$x^2 - 3x + 2 < 0$$

jest zawarty w zbiorze rozwiązań nierówności

$$mx^2 - (3m+1)x + 3 > 0?$$

Zadania uzupełniające

Zadanie 3.13 Wykazać, że dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej m prawdziwa jest nierówność

$$2x^2 - mx + 2 > 3x - m^2$$

Zadanie 3.14 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ dla których równanie

$$x^2 - (2k - 4)x + k^2 - 2k - k = 0$$

ma dwa pierwiastki dodatnie.

Zadanie 3.15 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ dla których równanie

$$x^2 + jx - j + 3 = 0$$

ma dwa pierwiastki ujemne.

Zadanie 3.16 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $k \in \mathbb{R}$ dla których równanie

$$x^2 + 2(k + 4)x + k^2 - 2k = 0 = 0$$

ma dwa pierwiastki różnego znaku. (Rozważyć dwa przypadki, kiedy jest dodatni i ujemny pierwiastek oraz jeden z pierwiastków jest równy 0, które jest neutralne)

Zadanie 3.17 Wyznaczyć wartość parametru $k \in \mathbb{R}$, dla których różne rozwiązania x_1 x_2 funkcji kwadratowej

$$x^2 - (2k + 1)x + k^2 + 2 = 0$$

spełniają warunek $x_1 = 2x_2$.

Zadanie 3.18 Dnaje jest równanie

$$x^2 - mx + 2 = 0.$$

Wyznaczyć, dla jakich wartości parametru $m \in \mathbb{R}$ wszystkie rozwiązania tego równania należą do przedziału $\langle 0, 3 \rangle$.